

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt, für alle Aufgaben (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg; zu Sachaufgaben gehört eine **Skizze**. Gerundete Ergebnisse auf zwei Dezimalen, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

G1 Zentrische Streckung mit Koordinaten

3 P

Das Dreieck $P(4 \mid 0)$, $Q(6 \mid 3)$, $R(3 \mid 2)$ wird vom Zentrum $Z(2 \mid -1)$ aus mit $k = -1.5$ gestreckt.

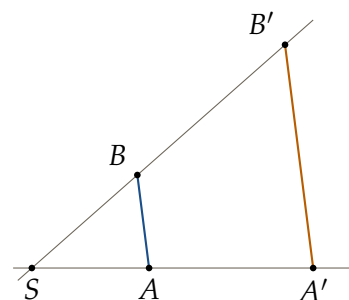
- Berechne den Bildpunkt P' .
- Die Seite PQ ist $\sqrt{13} \approx 3.61$ cm lang. Wie lang ist $P'Q'$?
- Welche Seite des Bilddreiecks ist parallel zu QR ? Begründe in einem Satz.

G2 Strahlensätze

4 P

Im Bild ist $AB \parallel A'B'$. Es ist $\overline{SA} = 2.5$ cm, $\overline{AA'} = 3.5$ cm, $\overline{SB} = 3$ cm und $\overline{AB} = 2$ cm.

- Berechne $\overline{BB'}$.
- Berechne $\overline{A'B'}$.



G3 Lochkamera

4 P

Eine Lochkamera ist eine dunkle Schachtel mit einem kleinen Loch in der Vorderwand. Auf der Rückwand, 15 cm hinter dem Loch, entsteht ein umgekehrtes Bild. Ein 1.8 m grosser Mensch steht 6 m vor dem Loch (die Abstände sind senkrecht zur Rückwand gemessen).

- (a) Skizziere die Lichtstrahlen vom Kopf und von den Füßen durch das Loch. Warum darfst du mit den Strahlensätzen und den Abständen 6 m und 15 cm rechnen?
- (b) Wie gross ist das Bild des Menschen?
- (c) Wie weit muss der Mensch vom Loch entfernt stehen, damit sein Bild 3 cm gross ist?

G4 Karte

4 P

Eine Wanderkarte hat den Massstab 1 : 25 000.

- (a) Ein Wanderweg ist auf der Karte 18.4 cm lang. Wie lang ist er in Wirklichkeit (in km)?
- (b) Ein See bedeckt auf der Karte 3.2 cm^2 . Wie gross ist er in Wirklichkeit (in km^2)?
- (c) Wie viele cm^2 bedeckt derselbe See auf einer Karte im Massstab 1 : 50 000?

G5 Blumenbeet

3 P

Ein kreisrundes Blumenbeet hat 1.6 m Durchmesser. Es soll durch ein kreisrundes Beet mit der dreifachen Fläche ersetzt werden.

- (a) Welchen Durchmesser hat das neue Beet?
- (b) Mit welchem Faktor wächst der Umfang (die Länge der Einfassung)?

G6 Zwei Dreiecke

4 P

Im Dreieck DEF ist $\angle D = 41^\circ$ und $\angle E = 76^\circ$; die Seiten sind $\overline{DE} = 8$ cm, $\overline{EF} \approx 5.89$ cm und $\overline{FD} \approx 8.71$ cm. Im Dreieck XYZ ist $\angle X = 63^\circ$ und $\angle Z = 41^\circ$, und $\overline{YZ} = 6$ cm.

- (a) Begründe, warum die Dreiecke ähnlich sind, und gib an, welche Ecken einander entsprechen.
- (b) Lara rechnet: «Gleiche Reihenfolge der Buchstaben: $X \leftrightarrow D, Y \leftrightarrow E, Z \leftrightarrow F$. YZ entspricht EF , also ist $\overline{XY} = 8 \cdot \frac{6}{5.89} \approx 8.15$ cm.» Was hat Lara falsch gemacht? Berechne $\overline{XY}$ richtig.

G7 Rechtwinkliges Dreieck

3 P

Im Dreieck ABC liegt der rechte Winkel bei C . Die Hypotenuse ist $c = 12.5$ cm lang, die Kathete $a = \overline{BC} = 7.5$ cm. Die Höhe h auf c teilt die Hypotenuse in p (an a) und q (an b).

- (a) Berechne p und q .
- (b) Berechne die Höhe h .